Spickzettel Mathe – 1. Schularbeit

Rechnen mit Zahlen · Potenzen · Gleitkomma · Einheiten (Skript Kapitel 1.1–1.4)

1.1 Reihenfolge

- **3. Stufe** Potenz, Wurzel → **2. Stufe** · : → **1. Stufe** + − . Gleiche Stufe: von links nach rechts.
- **Innerste Klammer zuerst.** ( ) [ ] { } bedeuten dasselbe.
- **Potenz kommt vor dem Minus:** $-2^2 = -4 \cdot (-2)^2 = 4 \cdot (-2)^3 = -8 \cdot -(-3)^2 = -9$
- Negative Basis: gerader Exponent → +, ungerader → −.
- Pro Zeile nur einen Schritt, jede Zeile ganz abschreiben.

1.1 Begriffe und Gesetze

Summand + Summand = **Summe**	Minuend − Subtrahend = **Differenz**
Faktor · Faktor = **Produkt**	Dividend : Divisor = **Quotient**
Basis^{Exponent} = **Potenz**	$\sqrt[\text{Wurzelexp.}]{}$Radikand = **Wurzel**

- **Kommutativ** a+b = b+a, a·b = b·a · **Assoziativ** (a+b)+c = a+(b+c) · **Distributiv** a(b+c) = ab+ac (→ ausmultiplizieren, ← herausheben). Nur für + und ·!
- Neutral: **0** (Addition), **1** (Multiplikation). Invers: Gegenzahl −a, Kehrwert 1/a.
- a − b = a + (−b), a : b = a · 1/b. **Nie durch 0 dividieren** (0·a = 0 lässt sich nicht rückgängig machen).

1.2 Potenzregeln

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	$x^a : x^b = x^{a-b}$
$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \cdot (x/y)^n = x^n/y^n$
$a^0 = 1 \cdot a^1 = a$	$x^{-n} = (1/x)^n = 1/x^n \cdot x^{-1} = 1/x$
$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$	$(1/3)^{-2} = 3^2 = 9$

- Nur bei **gleicher Basis**! Mehrere Basen: erst sortieren.
- Nicht kommutativ: $2^3 \neq 3^2$. Nicht assoziativ: $(2^2)^3 = 64$, $2^{(2^3)} = 256$.
- Negativer Exponent macht das Ergebnis **nicht** negativ: $5^{-2} = 0{,}04$.

1.2 Zehnerpotenzen

- $10^n = 1$ mit n Nullen · $10^{-n} = 1$ an der n-ten Nachkommastelle ($0{,}001 = 10^{-3}$).
- **Rezept:** 1. alles als 10er-Potenz, 2. Potenzregeln. 1/0,000 001 = 10^6.
- Minus minus: $10^{17} : 10^{-13} = 10^{17-(-13)} = 10^{30}$.

1.3 Gleitkomma

normiert: $\pm\ \mathbf{m} \cdot 10^{\mathbf{e}}$ mit $\mathbf{1 \le m < 10}$

- Komma n Stellen nach links → 10^{+n}; nach rechts → 10^{-n}. 0,000 002 14 = $2{,}14 \cdot 10^{-6}$.
- TR: SCI = normiert, ENG = Exponent in 3er-Schritten. 3,2E7 = $3{,}2 \cdot 10^7$. Eingabe: Taste $\times 10^x$ / EE / EXP.
- **Mal:** Mantissen mal, Exponenten plus, dann normieren.
- **Durch:** ganze Mantissen hinschreiben, **kürzen**, dann normieren.
- **Hoch:** $(2 \cdot 10^3)^{-3} = 2^{-3} \cdot 10^{-9} = 0{,}125 \cdot 10^{-9} = 1{,}25 \cdot 10^{-10}$.

1.4 Vorsilben

10^1	Zehn	Deka	da	10^{-1}	Zehntel	Dezi	d
10^2	Hundert	Hekto	h	10^{-2}	Hundertstel	Zenti	c
10^3	Tausend	Kilo	k	10^{-3}	Tausendstel	Milli	m
10^6	Million	Mega	M	10^{-6}	Millionstel	Mikro	µ
10^9	Milliarde	Giga	G	10^{-9}	Milliardstel	Nano	n
10^{12}	Billion	Tera	T	10^{-12}	Billionstel	Piko	p
10^{15}	Billiarde	Peta	P	10^{-15}	Billiardstel	Femto	f
10^{18}	Trillion	Exa	E	10^{-18}	Trillionstel	Atto	a

1.4 Umrechnen

$$\text{neu} = \text{alt} \cdot \left(\frac{\text{alte Vorsilbe}}{\text{neue Vorsilbe}}\right)^k \quad k = 1,\ 2\ (\text{m}^2),\ 3\ (\text{m}^3)$$

- 0,000 67 A = $6{,}7 \cdot 10^{-4} \cdot 1/10^{-6}$ µA = 670 µA
- **Vorsilbe wird mit-potenziert:** 1 $\text{cm}^2 = (10^{-2}\ \text{m})^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2 \cdot 6{,}4\ \text{mm}^2 = 6{,}4 \cdot 10^6\ \mu\text{m}^2$
- 1 a = 1 dam^2 = 100 m^2 · 1 ha = 1 hm^2 = 10 000 m^2
- **1 L = 1 dm^3** · 1 mL = 1 cm^3 · 1 µL = 1 mm^3 · 1 m^3 = 1000 L
- Zeit: 1 min = 60 s · 1 h = 3600 s · 1 d = 86 400 s (nicht dezimal!)
- **km/h : 3,6 = m/s** · m/s · 3,6 = km/h · Zähler und Nenner getrennt umrechnen.
- Kontrolle: größere Einheit → kleinere Zahl.